

习题课7

记号 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶方阵, $(n \geq 2)$, $C = (c_{ij})$, 其中 c_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式。记 $A^* = C^T$, A^* 称为 A 的伴随矩阵。

事实 代数学基本定理: 设 $f(t) = a_0 t^n + \cdots + a_n$ 是关于 t 的 n 次多项式, 系数 a_i 为复数, $a_0 \neq 0$, 则 $f(t)$ 恰好有 n 个复数根 (记重数)。(可参见中文书, 上, P208, 最后5行.)

一 设

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & -2 & -3 \\ -1 & 2 & -2 & -3 \end{vmatrix}$$

不直接计算 C_{ij} , 求解以下各题:

$$(1) -2C_{11} + 2C_{21} + 3C_{31} + 4C_{41};$$

$$(2) C_{13} + C_{23} + C_{33} + C_{43}.$$

解: (1) 将 D 的第一列换成 $(-2, 2, 3, 4)$ 再求行列式, 等于 1;

(2) 将 D 的第三列换成 $(1, 1, 1, 1)$ 再求行列式, 等于 -1;

二 设

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 3 & 6 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 2 \\ -1 & 2 & -2 & -3 \end{vmatrix}$$

求 $S_1 = C_{21} + 2C_{22}$ 和 $S_2 = C_{23} + C_{24}$.

解: 由展开定理可知: $D = 3S_1 + S_2$. 把 a_{21}, a_{22} 变成 0, 然后求相应的行列式即为 S_2 , 等于 -1. 求 $D = 5$, 故 $S_1 = 2$.

三 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶可逆矩阵, $(n \geq 2)$, 求:

(1) $(A^*)^{-1}$;

(2) $(A^{-1})^*$;

(3) $(kA)^*$; (数 $k \neq 0$)

(4) $(A^*)^*$.

解: 由 $AC^T = |A|I$ 可知, $A^* = |A|A^{-1}$

(1) $(A^*)^{-1} = |A|^{-1}A$;

(2) $(A^{-1})^* = |A^{-1}|(A^{-1})^{-1} = |A|^{-1}A$;

(3) $(kA)^* = |kA|(kA)^{-1} = k^{n-1}|A|A^{-1} = k^{n-1}A^*$;

(4) $(A^*)^* = |A^*|(A^*)^{-1} = |A|^{n-1}|A|^{-1}A = |A|^{n-2}A$.

四 设

$$D(x) = \begin{vmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & a_{13}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & a_{23}(x) \\ a_{31}(x) & a_{32}(x) & a_{33}(x) \end{vmatrix}.$$

求 $D'(x)$.

解：根据大公式(“大公式”即“英文书P260 的Big Formula (8)”，也称“完全展开式”)

$$\begin{aligned} D'(x) &= \begin{vmatrix} a'_{11}(x) & a'_{12}(x) & a'_{13}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & a_{23}(x) \\ a_{31}(x) & a_{32}(x) & a_{33}(x) \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & a_{13}(x) \\ a'_{21}(x) & a'_{22}(x) & a'_{23}(x) \\ a_{31}(x) & a_{32}(x) & a_{33}(x) \end{vmatrix} \\ &\quad + \begin{vmatrix} a_{11}(x) & a_{12}(x) & a_{13}(x) \\ a_{21}(x) & a_{22}(x) & a_{23}(x) \\ a'_{31}(x) & a'_{32}(x) & a'_{33}(x) \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

五 设 A 为可逆方阵， D 为方阵，证明：

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D - CA^{-1}B|.$$

证明：第一步，首先证明(参加中文书，上，P27 及P25 例1.17)

$$\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & D \end{vmatrix} = |A||D|.$$

再由分块矩阵的行初等变换可知

$$\begin{pmatrix} I & 0 \\ -CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}.$$

(两边取行列式，左边等于两个矩阵分别取行列式，再相乘)，因此，

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |A||D - CA^{-1}B|.$$

六 求如下推广的 n 阶范德蒙行列式：

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^n \end{vmatrix}.$$

解：将其扩充成一个标准的范德蒙 $n+1$ 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-2} & x_1^{n-1} & x_1^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} & x_2^{n-1} & x_2^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} & x_n^{n-1} & x_n^n \\ 1 & y & \cdots & y^{n-2} & y^{n-1} & y^n \end{vmatrix} = D_{n+1} = \prod_{1 \leq i \leq n} (y - x_i) \prod_{1 \leq j < k \leq n} (x_k - x_j).$$

原来的行列式等于 D_{n+1} 关于 y^{n-1} 的代数余子式的相反数，因此等于 D_{n+1} 关于 y 的次幂的展开式中 y^{n-1} 的系数的相反数，即为 $(\sum_{1 \leq i \leq n} x_i) \prod_{1 \leq j < k \leq n} (x_k - x_j)$.

七 设 A 是 n 阶实方阵，求证：存在充分小的 $t > 0$ ，使得 $A + tI_n$ 是可逆的。(粗略地说，给定任何一个方阵，总可以做一个微扰，得到可逆矩阵。)

证明： $A + tI_n$ 可逆当且仅当 $|A + tI_n| \neq 0$ 。把 $f(t) = |A + tI_n|$ 看成是 t 的函数。根据大公式，(“大公式”即“英文书P260的Big Formula (8)”)， $f(t) = t^n + \dots$ 为关于 t 的 n 次多项式，且首项系数为1。由代数学基本定理， $f(t) = 0$ 至多有 n 个实根。总可以取到充分小的 $t_0 > 0$ ，使得 $f(t_0) \neq 0$ ，因此 $A + t_0I_n$ 可逆。

八 (适合第13周) 设 A 是 n 阶实方阵， X 为 $\mathbb{R}^n$ 中的列向量， $\lambda \in \mathbb{R}$ 。若方程 $AX = \lambda X$ 有非零解，则称 λ 为 A 的特征值， X 为属于特征值 λ 的特征向量。求证： A 至多有 n 个不同的特征值。

证明：与上一题类似。 λ 为 A 的特征值当且仅当 $A - \lambda I_n$ 不可逆，当且仅当 $|A - \lambda I_n| = 0$ 。而多项式 $f(t) = |A - tI_n|$ 至多有 n 个实根。

九 设 A, B 是 n 阶方阵， A^* 为 A 的伴随矩阵。求证： $(AB)^* = B^*A^*$ 。

证明：(1) 先证明 A, B 都是可逆矩阵的情形：此时

$$(AB)^* = |AB|(AB)^{-1} = |B||A|B^{-1}A^{-1} = B^*A^*.$$

(2) 利用第七题的微扰法可以证明，存在一个开区间 $(0, \delta)$ ，使得任取 $t \in (0, \delta)$ ， $A + tI_n, B + tI_n$ 同时可逆。因此 $((A + tI_n)(B + tI_n))^* = (B + tI_n)^*(A + tI_n)^*$ 。注意到这个矩阵等式里的 n^2 项，其中每一项都是关于 t 的多项式函数。特别地，每一项都是 t 的连续函数。令 $t \rightarrow 0$ ，得到 $(AB)^* = B^*A^*$ 。

十 设 $A = (a_{ij})$ 是一个主对角线占优的 n 阶实方阵，即 $a_{ii} > \sum_{1 \leq j \leq n, j \neq i} |a_{ij}|$ ，对于所有的 $1 \leq i \leq n$ 成立。求证： $|A| > 0$ 。

证明：用反证法可知， $AX = 0$ 没有非零解，因此 A 可逆， $|A| \neq 0$ 。(见下：“对角占优则可逆”的证明)

考虑含参数 t 的矩阵 $A(t) = (a(t)_{ij})$ ，其中 $a(t)_{ij} = t a_{ij}$ ，当 $i \neq j$ 时； $a(t)_{ii} = a_{ii}$ 。当 $t \in [0, 1]$ 时， $A(t)$ 也是主对角线占优的矩阵。因此 $|A(t)| \neq 0$ ，对于所有的 $t \in [0, 1]$ 。设 $f(t) = |A(t)|$ ，则 $f(t)$ 是 t 的多项式函数，因此是连续函数。

我们有 $f(t) \neq 0$ ，对于所有的 $t \in [0, 1]$ 。而且， $f(0) = |A(0)| = \prod_{1 \leq i \leq n} a_{ii} > 0$ 。

最后用反证法，假设 $f(1) = |A(1)| = |A| < 0$ ，由连续函数介值定理，一定存在 $t_0 \in (0, 1)$ ，使得 $f(t_0) = 0$ ，矛盾。

(补：“对角占优则可逆”的证明) 补充：如果 $A = (a_{ij}) \in M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 满足条件：

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad 1 \leq i \leq n;$$

则称 A 是对角占优矩阵. 求证: 对角占优矩阵是满秩矩阵.

证: 设 $\alpha_i = (a_{1i}, \dots, a_{ni})$ 是 A 的第 i 个列向量, 我们证 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关.

反证: 设 $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}$ 不全为零, 使得

$$x_1\alpha_1 + \dots + x_n\alpha_n = 0.$$

设 ℓ 使得 $|x_\ell| = \max_i |x_i| > 0$. 考虑上式的第 ℓ 个分量, 那么

$$x_1a_{\ell 1} + \dots + x_{\ell-1}a_{\ell, \ell-1} + x_\ell a_{\ell \ell} + \dots + x_n a_{\ell, n} = 0.$$

所以

$$a_{\ell \ell} = -\sum_{j \neq \ell} \frac{x_j}{x_\ell} a_{\ell j}$$

以及

$$|a_{\ell \ell}| = \left| \sum_{j \neq \ell} -\frac{x_j}{x_\ell} a_{\ell j} \right| \leq \sum_{j \neq \ell} \left| \frac{x_j}{x_\ell} \right| \cdot |a_{\ell j}| \leq \sum_{j \neq \ell} |a_{\ell j}|.$$

矛盾.

十一 设 Q 是 n 阶正交矩阵, 即 $Q^T Q = Q Q^T = I_n$.

(1) 若 $|Q| < 0$, 求证: $|Q + I_n| = 0$, 因此存在非零向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, 使得 $Q\mathbf{v} = -\mathbf{v}$.

(2) 若 $|Q| > 0$. 试分析 $|Q - I_n| = 0$ 何时成立.

证明: (1) 考虑 $f(t) = |Q + tI_n|$, 其为关于 t 的 n 次多项式, 且首项系数为1. 由 $|Q| < 0$, 知 $f(0) < 0, \lim_{t \rightarrow +\infty} f(t) = +\infty$, 由连续函数介值定理, 一定存在 $\lambda > 0$, 使得 $f(\lambda) = |Q + \lambda I_n| = 0$, 即 $Q + \lambda I_n$ 不满秩. 因此存在非零向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$, 使得 $Q\mathbf{v} = -\lambda\mathbf{v}$. 因为 Q 是正交矩阵, 考虑 $(Q\mathbf{v})^T(Q\mathbf{v}) = \mathbf{v}^T Q^T Q \mathbf{v} = \mathbf{v}^T \mathbf{v}$. 另一方面 $(Q\mathbf{v})^T(Q\mathbf{v}) = \lambda^2 \mathbf{v}^T \mathbf{v}$. 因此 $\lambda^2 = 1, \lambda = 1$.

(2) 当 n 为奇数时, 由 Q 是正交阵且 $|Q| > 0$, 有 $|Q| = 1, |Q - I_n| = |Q||I_n - Q^T| = |I_n - Q^T| = -|Q - I_n|$, 故 $|Q - I_n| = 0$ 总成立. 特别地, 当 $n = 2$ 时,

$$Q = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

$\theta \neq 2k\pi$ 时, $|Q - I_2| \neq 0$.

十二 设 A 是一个 $m \times n$ 阶矩阵. 取 A 的任意 k 行和任意 k 列构成一个 k 阶方阵, 它的行列式称为 A 的一个 k 阶子式. 定义 $r_{\det}(A) = \max\{k \mid A \text{ 有一个非零的 } k \text{ 阶子式}\}$. 求证: $r_{\det}(A) = r(A)$.

证明: 设 $r = r(A)$. 矩阵 A 的列向量组有 r 列是线性无关的, 取出对应的 r 列, 构成一个子矩阵 B , 且 $r(B) = r(A) = r$. 对于矩阵 B , 它的行向量组有 r 行是线性无关的, 取出对应的 r 行, 构成一个 r 阶方阵 C , 且 $r(C) = r(B) = r$. 因此 C 是满秩的, 所以 $|C| \neq 0$, 也就是 A 有一个 r 阶子式不为零. 因此 $r_{\det}(A) \geq r$.

设 $r_{\det}(A) = k$, 即 A 存在一个非零的 k 阶子式, 它对应的 k 阶方阵满秩. 由 A 的这 k 列构成的向量组一定线性无关, 因此 $r = r(A) \geq k$.

另证 (大概思路): 直接证 $r_{\det}(A)$ 在初等变换下不变, 然后在相抵标准型上与 $r(A)$ 一样.

十三 设 A 是 n 阶方阵, 根据 $r(A)$ 的取值, 试分析 $r(A^*)$ 。

解: 分三种情况:

(1) $r(A) = n$: 此时 A 可逆, $A^* = |A|A^{-1}$ 也可逆, 因此 $r(A^*) = n$.

(2) $r(A) < n - 1$: 由上一题知, A 的所有 $n - 1$ 阶子式全为零, 因此 $A^* = 0, r(A^*) = 0$.

(3) $r(A) = n - 1$: 由上一题知, A 有一个 $n - 1$ 阶子式不为零, 因此 A 有一个代数余子式不为零, $A^* \neq 0, r(A^*) > 0$ 。另一方面, $AA^* = |A|I_n = 0$, 由此推出 $r(A^*) \leq 1$ 。因此 $r(A^*) = 1$.